Prezentarea cursului

Sisteme Concurente și Distribuite

Comunicarea

- Introducere
  - Comunicari sincrone si asincrone, tranzitorii si persistente
- Comunicarea la distanta intre procese
  - RPC si RMI
  - SOAP (in context SOA)



Arhitecturi Orientate pe Servicii

- SOA – Service-Oriented Archtecture
- Descrierea serviciilor, WSDL (Web Services Description Language)
- Publicarea si cautarea serviciilor, UDDI (Universal Description Discovery and Integration)
- Utilizarea serviciilor, WSDL - JAX-RPC (Java API for XML-Based RPC)
- Microservicii – fundamente – FaaS



Consistenţa si replicarea datelor

- Modele de consistenţă
  - centrate pe date.
  - centrate pe client.
- Gestiunea replicilor
  - Plasarea replicilor.
  - Propagarea actualizărilor.
  - Protocoale de consistenţă.
- Replicare activa
- Protocoale bazate pe cvorum
- Exemple: CODA, Bayou



Toleranţa la defectări

- Concepte de baza
  - sisteme de incredere
- Comunicarea fiabila client-server
- Grupuri tolerante la defectări.
  - Multicast fiabil si atomic
  - Tranzactii fiabile
- Recuperarea defectelor.
  - Checkpointing.
  - Logarea Mesajelor.

Securitatea sistemelor distribuite

- Securitatea in sisteme distribuite
- Construirea unui sistem distribuit sigur
  - Specificarea politicii
  - Proiectarea solutiei si alegerea mecanismelor
  - Evaluarea
- Autentificarea in SD
  - radius, Secure RPC, Kerberos

Securitatea sistemelor distribuite (2)

- Controlul accesului
  - Modele de securitate multinivel (Bell – LaPadulla, BIBA)
  - Modelul matricei de acces si derivate (Graham – Denning, Harrison-Ruzzo-Ullman, Take-Grant)
  - RBAC si variante (TBAC, TMAC, context-aware)
- Gestiunea cheilor pentru grupuri
  - protocoale pentru control centralizat, descentralizat si distribuit
  - delegarea

Retele P2P

- Sisteme P2P pentru distributie de continut
- Localizarea obiectelor si dirijarea
- Arhitecturi nestructurate
  - Hibrid descentralizate - Napster
  - Pur descentralizate - Gnutella
  - Partial centralizate - Kazaa
- Arhitecturi structurate
  - CAN
  - FreeNet
  - Chord

Cloud

- Caracteristici
- Clase de servicii
- Nivelul infrastructurii (IaaS)
  - Virtualizare
  - Provizionarea dinamica a resurselor
- Nivelul platformei (PaaS)
  - Sisteme de fisiere distribuite
  - Depozite de date
  - Framework-uri pentu aplicatii – MapReduce